

Test Bloque B2 #31

Actualizado el 18/03/2026

1. Aplicando la técnica del Modelo E/R Extendido se elabora el modelo de datos de la aplicación que, en la arquitectura de base de datos estandarizada como ANSI/X3/SPARC, se corresponde con el nivel o esquema:

- a) Externo
- b) Lógico
- c) Interno
- d) Conceptual

2. PKCS#12:

- a) Especifica un formato portable para almacenar o transportar las claves privadas de un usuario
- b) Especifica una API, por la que los dispositivos que contienen información criptográfica realizan funciones criptográficas
- c) El formato del sobre digital
- d) La especificación de un interfaz de acceso a dispositivos que almacenan información

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre el formato JAR?

- a) Utiliza el mismo algoritmo de compresión que los archivos ".ZIP".
- b) Es compatible con los sistemas de distribución automática.
- c) Los ficheros con este formato son independientes de la plataforma.
- d) Un fichero con este formato debe incluir obligatoriamente las firmas digitales de los ficheros que contiene.

4. Los procedimientos básicos para realizar una transferencia elemental entre la UCP y un periférico son:

- a) E/S programada, acceso directo a memoria y canal de E/S
- b) E/S programada, interrupciones y acceso directo a memoria
- c) Memoria multipuerta y robo de ciclo
- d) Canal selector para periféricos rápidos y canal multiplexor para periféricos lentos

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el álgebra relacional?

- a) El álgebra relacional es un lenguaje procedimental
- b) Los operadores de selección, proyección, unión y diferencia forman un conjunto relacionalmente completo
- c) Todos los operadores de consulta son derivables de los operadores fundamentales
- d) El 'join' es un operador de compuesto de selección y proyección

6. Un productor de bases de datos es aquél que:

- a) Únicamente recopila información y la pone a disposición de la sociedad en un soporte susceptible de tratamiento informático
- b) Solo mantiene al día la información contenida en las bases
- c) Algunos de ellos no se limitan a recopilar la información, sino que la elaboran
- d) Son correctas las respuestas 'a' y 'b'

7. ¿Cuál de las siguientes etiquetas NO es una nueva incorporación de HTML5?:

- a) header.
- b) section.
- c) div.
- d) nav.

8. Señale cuál de las siguientes medidas de seguridad del DNI electrónico es falsa:

- a) Tintas visibles con luz ultravioleta para evitar su falsificación
- b) Chip RFID
- c) Encriptación de los datos del chip
- d) Acceso a la funcionalidad del DNI electrónico mediante clave personal de acceso (PIN)

9. Señale la afirmación correcta en relación al interfaz hombre-máquina en sistemas Unix y Linux:

- a) GNOME (GNU Network Object Modelo Environment) está totalmente orientado a objetos y al uso de COM+.
- b) La implementación free Xfree86 del entorno de escritorio CDE (Common Desktop Environment) se incluye en la distribución MacX Server.
- c) En X-Windows el modelo es cliente/servidor, basado en un protocolo de red: Xserver, Xclient.
- d) KDE (K Desktop Environment) se implementa únicamente en sistemas Unix.

10. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de un sistema de almacenamiento de datos Data-warehouse?

- a) Almacenamiento de datos históricos.
- b) Alta volatilidad de los datos.
- c) Organización temática de los datos.
- d) Integración del formato de los datos.

11. La configuración de servidores en un entorno empresarial actual se realiza en base a racks con servidores tipo «blade». ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de este tipo de equipos?

- a) Consigue ahorrar espacio en los centros de proceso de datos.
- b) Incorporan una fuente de alimentación redundante.
- c) Dispone de conexiones de red redundantes.
- d) Facilita la auto refrigeración de los procesadores.

12. El PUE (Power Usage effectiveness) es una métrica que trata de determinar la eficiencia energética de un Centro de Proceso de Datos, y se define como el resultado de dividir

- a) La potencia total consumida por el CPD entre la potencia consumida en el equipamiento TI (servidores, equipos de comunicaciones, almacenamiento y otros).
- b) La potencia total consumida por el CPD entre la potencia usada en el equipamiento no TI (climatización, distribución eléctrica, iluminación, etc).
- c) La potencia consumida por el equipamiento TI entre la consumida por el equipamiento no TI.
- d) -

13. En la primitiva send-recv, ¿qué características tienen send y recv?

- a) Send es bloqueante y Rcv es no bloqueante.
- b) Ambas son bloqueantes.
- c) Ambas son no bloqueantes.
- d) Send es no bloqueante y Rcv es bloqueante.

14. De las siguientes opciones, la capa que proporciona cifrado al protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) es:

- a) S-HTTP (Secure-HTTP)
- b) IPSec (Internet Protocol Security)
- c) IKE (Internet Key Exchange)
- d) TLS (Transport Layer Security)

15. Cuál de los siguientes NO es un motor de plantillas:

- a) Thymeleaf
- b) Deno
- c) Pug
- d) EJS

16. ¿Cuál NO es una característica de las transacciones?

- a) Concurrencia
- b) Durabilidad
- c) Aislamiento
- d) Atomicidad

17. ¿Cuál es el servicio de Galileo que garantizará una mejor continuidad del servicio a los usuarios autorizados cuando el acceso a otros servicios de navegación pueda verse degradado?

- a) Search and Rescue Service (SAR)
- b) Public Regulated Service (PRS)
- c) Open Service (OS)
- d) High Accuracy Service (HAS)

18. Según el artículo 44 del RD 1671/2009, cuando la Administración realice copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico, las imágenes electrónicas tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, siempre que se cumpla (señale la FALSA):

- a) Que el documento copiado sea un original o una copia auténtica.
- b) Que la copia electrónica sea autorizada mediante firma electrónica.
- c) Que las imágenes electrónicas estén codificadas conforme a alguno de los formatos y con los niveles de calidad y condiciones técnicas especificados en el Esquema Nacional de Seguridad.
- d) Que la copia electrónica incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados.

19. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia del sistema de almacenamiento RAID 5?

- a) La paridad está en un disco dedicado
- b) La división se produce a nivel de bloques
- c) Tiene un bajo coste de redundancia
- d) Se necesitan al menos 3 discos

20. ¿Desde qué versión del sistema operativo Android se ofrece la posibilidad de utilización de ART (Android Runtime)?

- a) Desde la versión 6.0 - Marshmallow
- b) Desde la versión 5.0 - Lollipop
- c) Desde la versión 4.4 - Kit Kat
- d) Desde la versión 4.1 - Jelly Bean

21. ¿Cuáles serían algunos riesgos asociados a las blockchain públicas?

- a) No se pueden borrar bloques de transacciones antiguas sin realizar un fork.
- b) Al no haber Autoridad de Certificación no habrá soporte en caso de pérdida de claves públicas ni se pueden verificar dichas claves.
- c) No hay responsabilidad civil ni patrimonial en caso de que el funcionamiento sea deficiente.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

22. En desarrollo web, ¿para que se utiliza ESLint?

- a) Para detectar fallos y problemas de estilo en código JavaScript
- b) Para compilar código escrito en TypeScript
- c) Para desplegar aplicaciones en entornos cloud
- d) Para realizar revisiones de accesibilidad

23. En PHP 7, el operador nave espacial <=>

- a) Devuelve el valor 1 si el operando de la izquierda es mayor que el de la derecha
- b) Devuelve el valor 0 si los operandos son distintos
- c) Devuelve el valor 1 si el operando de la derecha es mayor que el de la izquierda
- d) Es un operador ternario

24. En el sistema operativo Linux, ¿Cuál de las siguientes opciones busca la palabra «libro» dentro de ficheros?

- a) find -type f | xwygs grep "libro"
- b) find -type f | xaygs grep "libro"
- c) find -type f | xargs grep "libro"
- d) find -type f | xargp grep "libro"

25. Si se quiere contratar un sistema de computación en la nube que proporcione capacidad de decisión sobre configuración de servidores, de memoria y de procesadores, cuál de los siguientes servicios elegiría:

- a) Software como servicio (SaaS)
- b) Infraestructura como servicio (IaaS)
- c) Plataforma como servicio (PaaS)
- d) SaaS, IaaS y PaaS tienen la misma capacidad de decisión sobre la configuración

26. ¿Qué tecnología de almacenamiento se utiliza comúnmente para proporcionar alta disponibilidad y redundancia de datos en sistemas críticos?:

- a) Almacenamiento en caché.
- b) RAID (Redundant Array of Independent Disks).
- c) Almacenamiento de bloques.
- d) Unidades de cinta magnética.

27. ¿Cuál de los siguientes NO es un modo de operación del algoritmo de cifrado DES (Data Encryption Standard)?

- a) Modo ECB (Electronic Code Book Mode).
- b) Modo CFB (Cipher Feedback Mode).
- c) Modo BBM (Bit Block Mode).
- d) Modo CBC (Cipher Block Chaining Mode).

28. ¿Cuáles de los siguientes son los perfiles WS-I?

- a) WS-I Basic Profile, WS-I Basic Infrastructure Profile, WS-I Basic Security Profile (BSP), WS-I Reliable Secure Profile.
- b) WS-I Basic Profile, WS-I Basic Infrastructure Profile (BIP) y WS-I Reliable Secure Profile.
- c) WS-I Basic Infrastructure Profile (BIP), WS-I Basic Security Profile (BSP) y WS-I Reliable Secure Profile.
- d) WS-I Basic Profile, WS-I Basic Security Profile (BSP) y WS-I Reliable Secure Profile.

29. Identifique cuál de los siguientes nombres no se corresponde con la denominación de alguna de las Redes Neuronales de una capa:

- a) Perceptron
- b) Adaline
- c) Art
- d) Madaline

30. Señale cómo se denomina el proceso que administra el almacenamiento en un sistema de directorio electrónico:

- a) DSA
- b) UPN
- c) DSE
- d) DAP

31. ¿Qué arquitectura combina Data Warehouse y Data Lake?

- a) Data Mart.
- b) Data Fabric.
- c) Data Lakehouse.
- d) Data Mesh.

32. ¿Cuáles de los siguientes mecanismos no existe específicamente como caché de código PHP?

- a) OpCache.
- b) WinCache Extension for PHP.
- c) Memcached.
- d) Alternative PHP Cache.

33. En un procesador las instrucciones tienen un tiempo de ejecución de 340ns. En dicho procesador la ejecución puede dividirse en 5 fases que tardan 80, 60, 70, 60 y 70ns respectivamente. Un registro de segmentación introduce un retardo de 5ns. ¿Cuál es el tiempo de ciclo del procesador segmentado?

- a) 360ns
- b) 85ns
- c) 65ns
- d) 75ns

34. En los sistemas informáticos multiusuario, ¿qué técnica permite que varios usuarios parezcan atendidos simultáneamente al ir asignando breves intervalos del procesador a cada sesión?

- a) Multiprocesamiento simétrico.
- b) Tiempo compartido.
- c) Virtualización de dispositivos.
- d) -

35. Los documentos de la serie PKCS son especificaciones producidas por los Laboratorios RSA. Señale la falsa:

- a) PKCS#3 Protocolo de acuerdo de claves Diffie-Hellman
- b) PKCS#11 Cryptoki
- c) PKCS#1 Standard de encriptación RSA
- d) Todas son ciertas

36. ¿Cuál de los siguientes comandos de Solaris 11 NO devuelve información relativa a discos?

- a) iostat
- b) df
- c) sar
- d) nc

37. Qué capas se pueden distinguir en la arquitectura de ODBC:

- a) Cuatro: Aplicación, administrador de orígenes de datos, controladores ODBC y orígenes de datos
- b) Tres: Aplicación, ficheros y controlador basado en archivos
- c) Tres: Aplicación, administrador y controlador ODBC basado en un sistema gestor de bases de datos
- d) Cuatro: Aplicación, procesador, ficheros y controlador Driver Manager

38. ¿Cuál de los siguientes elementos NO está incluido en el directorio privado WEB-INF de una aplicación Web?

- a) Un archivo web.xml
- b) Un subdirectorio llamado classes
- c) Documentos de Microsoft Office
- d) Un subdirectorio lib para contener los archivos JAR utilizados por la aplicación Web

39. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato de firma electrónica?

- a) CAdES
- b) HAdES
- c) PAdES
- d) XAdES

40. Las consultas de data minig se realizan:

- a) Sobre las bases de datos de la organización.
- b) Sobre las bases de datos cuyos datos se han obtenido de las bases de datos operacionales de la organización.
- c) Sobre cualquier tipo de dato sin necesidad de un preproceso previo.
- d) No se realizan sobre bases de datos.

41. La licencia de la GNU utilizada específicamente para la documentación técnica del software es:

- a) GFDL
- b) GPL
- c) Affero GPL
- d) EUPL

42. El modelo de desarrollo conocido como el bazar:

- a) Fue promulgado por Linus Torvald
- b) No se aplica a desarrollos comerciales
- c) Se basa en la metodología Extreme Programming
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

43. En una arquitectura JEE de tres niveles, ¿dónde se ejecutan los componentes Enterprise Java Beans (EJB)?

- a) En el navegador del cliente.
- b) En el servidor web.
- c) En el servidor JEE.
- d) En el servidor de base de datos.

44. El Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, indica (señale la incorrecta):

- a) se debe realizar siempre una evaluación de impacto al modificar significativamente una aplicación
- b) se debe realizar siempre un análisis de riesgos al modificar significativamente una aplicación
- c) se deben tomar medidas para garantizar la confidencialidad
- d) se deben tomar medidas de manera propocionada

45. Identifique el término que no corresponde a una distribución de Linux:

- a) Ubuntu
- b) Debian
- c) Mandeva
- d) Red Hat

46. En las tecnologías de clustering, la propiedad de un sistema que oculta la naturaleza heterogénea y distribuida de los recursos, y los presenta a los usuarios y a las aplicaciones como un recurso computacional unificado y sencillo se denomina:

- a) VCS (Virtual Cluster Software)
- b) SSI (Single System Image)
- c) SA (System Availability)
- d) AVS (Automatic Virtual System)

47. En un sistema UNIX, el comando lpstat -d:

- a) Devuelve los trabajos de impresión pendientes.
- b) Devuelve la impresora por defecto del sistema.
- c) Deshabilita la cola de impresión.
- d) Devuelve el /dev de la cola de impresión.

48. La versión actual de Oracle VM VirtualBox proporciona un gran soporte hardware. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- a) VirtualBox implementa un controlador virtual de USB que permite la conexión de cualquier USB a la máquina virtual sin pedir la instalación de drivers específicos en el host.
- b) VirtualBox soporta completamente ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
- c) Las tarjetas de red virtuales de VirtualBox dan soporte completo al arranque remoto vía PXE (Preboot Execution Environment).
- d) VirtualBox puede presentar hasta 128 CPUs virtuales a cada máquina virtual, independientemente de cuantas cores estén físicamente presentes en el host.

49. MPI:

- a) Es una librería para programación por paso de mensajes, en entornos distribuidos
- b) Es una máquina virtual que ejecuta los programas, independientemente del lenguaje con el que se escribieran
- c) Es una manera de llamar a todas las aplicaciones que hacen uso de SOAP sobre HTTP
- d) Todas son falsas

50. Entre los siguientes, señale el que no es un sistema de archivos de sistemas operativos de la familia UNIX:

- a) ZFS
- b) XFS
- c) CFS
- d) NFS

51. El lenguaje de programación JavaScript:

- a) Es un dialecto del lenguaje de programación Java.
- b) Es un dialecto del lenguaje Python.
- c) Es un dialecto del lenguaje ECMAScript.
- d) Es un dialecto del lenguaje C++.

52. Señale la respuesta correcta sobre la planificación del Sistema Operativo:

- a) Una disciplina de planificación es apropiativa si se le puede retirar la CPU a un proceso mientras está en ejecución.
- b) El algoritmo de planificación SJF (primero el trabajo más corto) es una disciplina apropiativa.
- c) Una disciplina de planificación es no apropiativa si se le puede retirar la CPU a un proceso mientras está en ejecución.
- d) El algoritmo de planificación del tiempo restante más corto (SRT) es una disciplina no apropiativa.

53. Indique cuál de los siguientes algoritmos criptográficos se basa en el logaritmo discreto elíptico:

- a) RSA
- b) RW
- c) Diffie-Hellman
- d) DSAE

54. GNU:

- a) Es un acrónimo de 'GNU is Not Unix'.
- b) Fue fundado en 1984 por Richard M. Stallman para crear un sistema operativo Unix completo, basado en software libre.
- c) Es el autor de las licencias de software libre GPL y LGPL.
- d) Todas son ciertas.

55. ¿Cuál es el motor de renderizado del navegador web Safari?

- a) Webkit.
- b) Blink.
- c) Gecko.
- d) Trident.

56. El primer boceto de la arquitectura de un ordenador fue propuesto por:

- a) Clive Sinclair
- b) John Von Neumann
- c) Edsger Dijkstra
- d) Steve Jobs

57. Uno de los problemas más importantes en la aplicación de los computadores paralelos consiste en:

- a) Su gran volumen
- b) Elevada potencia consumida
- c) Su difícil programación
- d) El escaso hardware disponible

58. En una comunicación HTTPS, ¿qué tipo de cifrado se utiliza?

- a) Tanto el simétrico como el asimétrico.
- b) Asimétrico exclusivamente.
- c) Simétrico exclusivamente.
- d) -

59. Señale la afirmación verdadera:

- a) Una copia de seguridad intermedia/diaria incluye todos los archivos seleccionados que se hayan modificado, desactivando el atributo de modificado
- b) Una copia de seguridad intermedia incluye todos los archivos pero no los marca individualmente como copiados (es decir, no desactiva el atributo de modificado)
- c) Una copia de seguridad diferencial sólo copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental
- d) Ninguna de las anteriores

60. Los certificados de identidad pública que están contenidos en el DNI electrónico pueden ser revocados por:

- a) Compromiso de la clave pública de la Autoridad de Certificación de la Dirección General de la Policía.
- b) Declaración de que el ciudadano no tiene capacidad de firma (pródigo).
- c) Tras la renovación en todos los casos.
- d) Compromiso de la clave pública del ciudadano.

61. En el mundo del sistema operativo Unix existe una interfaz para que un proceso de usuario pueda comunicarse con el hardware. Señale cómo se llaman dichas interfaces:

- a) Sysraw
- b) ISC
- c) Call
- d) Sys

62. Según la arquitectura ANSI/SQL, a la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior se le denomina:

- a) Modificación responsable.
- b) Aislamiento de esquemas.
- c) Independencia de datos.
- d) Compromiso de autonomía.

63. ¿Qué tecnologías de conectividad con los dispositivos de almacenamiento se utilizan en una SAN?

- a) SCSI (Small Computer System Interface), iSCSI (Internet Small Computer System Interface), FCIP (Fiber Channel over IP), FCoTR (Fiber Channel over Token Ring), FCoE (Fiber Channel over Ethernet) y FC (Fiber Channel)
- b) SCSI, iSCSI, FCIP, FCoE y FC
- c) SCSI y FC
- d) FCIP, FCoTR, FCoE y FC

64. Señale la opción correcta:

- a) RMI es un método de invocación remota para Java exclusivamente.
- b) CORBA o RMI pueden utilizarse para la comunicación entre aplicaciones distribuidas de tecnologías distintas.
- c) Un Sistema de Comunicación entre Procesos (IPC) es una capa de software que permite realizar llamadas a métodos situados en máquinas remotas.
- d) DCOM es una tecnología de Sun Microsystems.

65. En el modelo de minería de datos de árboles de decisión (ID3 de Quinlan):

- a) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, utilizando mecanismos de deducción basados en la entropía
- b) Se obtiene un conjunto de reglas a partir de un conjunto de ejemplos, clasificados a priori, utilizando mecanismos de inducción
- c) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas que agrupan, por similitud, un conjunto de ejemplos, utilizando aprendizaje no supervisado
- d) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, mediante eliminación de reglas incorrectas e inclusión de reglas necesarias, utilizando un conjunto de ejemplos para dicha depuración

66. Los elementos XML de tipo y atributo deben tener una identidad única en el ámbito del:

- a) servidor o sitio
- b) espacio de nombres
- c) nombre de dominio
- d) nombre de dominio completamente cualificado (FQDM)

67. En el entorno de la arquitectura GNOME, seleccione la afirmación correcta en relación con DII:

- a) Es un lenguaje para implementar interfaces CORBA.
- b) Es un servicio que ofrece objetos persistentes que representan la información IDL de los interfaces disponibles en CORBA.
- c) Es un protocolo de comunicaciones de CORBA.
- d) Es una interfaz que nos permite la construcción dinámica de invocaciones para un determinado objeto.

68. Indica cuál de los siguientes NO es un tipo de EJB ("Enterprise Java Beans"):

- a) Beans de sesión.
- b) Beans de aplicación.
- c) Beans de entidad.
- d) Beans dirigidos por mensajes.

69. Toda sentencia SQL tiene al menos los siguientes elementos:

- a) SELECT, FROM
- b) SELECT, FROM y WHERE
- c) SELECT, FROM, o bien WHERE o bien HAVING
- d) Todas las anteriores son erróneas

70. Uno de los objetivos de la seguridad es evitar que alteren los datos durante una transmisión, esto es conocido como:

- a) Integridad
- b) Confidencialidad
- c) No Repudio
- d) Disponibilidad

71. Los sistemas multiprocesador:

- a) Son sistemas débilmente acoplados.
- b) Sus procesadores no dependen unos de otros.
- c) Son sistemas fuertemente acoplados.
- d) Ninguna de las anteriores.

72. Señale la opción correcta respecto a Angular:

- a) Es un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos.
- b) Permite la creación de aplicaciones de una sola página o SPAs.
- c) Es un framework de desarrollo web sobre Java.
- d) No se ejecuta en un navegador, sino en el servidor.

73. ¿Cuántos símbolos diferentes pueden representarse en EBCDIC?

- a) 128
- b) 64
- c) 256
- d) 512

74. Entre las características de AppLocker del sistema operativo Windows se encuentra:

- a) Cifrar ficheros para impedir el acceso de un usuario determinado
- b) Crear reglas de excepción para impedir el uso de un proceso determinado
- c) Controla el comportamiento de las aplicaciones después de que éstas se han ejecutado bloqueando usuarios o acciones especificadas
- d) Establecer una red virtual privada (VPN) entre los clientes y la red a la que se conecta

75. Acerca de los sistemas operativos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Un S.O. en Red da la visión de estar ejecutándose en una única máquina, no en máquinas independientes.
- b) Los S.O. Distribuidos se ejecutan sobre un conjunto de nodos independientes conectados en red, pero no hacen creer al usuario que se trate de un sistema centralizado.
- c) En un S.O. en Red cada máquina ejecuta una copia del S.O.
- d) Los sistemas operativos distribuidos fueron el punto de partida para la implementación de sistemas operativos centralizados.

76. Indique que significan las siglas AJAX:

- a) Asynchronous Java And XML
- b) Asynchronous JavaScript And XML
- c) Asynchronous JavaScript And XSL
- d) Advanced JavaScript And XML

77. Indique la respuesta correcta que resume el funcionamiento de la firma digital con criptografía de clave pública, garantizando autenticidad del origen, el no repudio en origen y la integridad:

- a) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave pública y transmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza la clave privada del emisor para descifrar el criptograma.
- b) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave privada y transmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza su clave privada para descifrar el criptograma.
- c) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave pública y transmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza su clave privada para descifrar el criptograma.
- d) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave privada y transmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza la clave pública del emisor para descifrar el criptograma.

78. Indique la frase EQUIVOCADA acerca del sistema de archivos de Windows:

- a) NTFS es el sistema de archivo por defecto en Windows XP y Windows 7 y utiliza direcciones de bloques (LCN) de 64 bits.
- b) Los archivos NTFS presentan varios atributos, cada uno de los cuales se representan con una secuencia de bytes.
- c) Una partición de disco NTFS se organiza como una secuencia lineal de bloques de tamaño fijo.
- d) Un volumen NTFS cuenta con dos tablas MFT, una para describir los archivos (MTF-F) y otra para los directorios (MTF-D).

79. ¿Cómo se llama en CentOS el grupo de 'sudoers'?

- a) brake
- b) wheel
- c) groot
- d) susers

80. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de almacenamiento en HTML5?

- a) HTMLStorage
- b) SessionStorage
- c) HTMLCookie
- d) SessionCookie

81. ¿Cuál de las siguientes opciones representa tipologías de sistemas SIG?

- a) SIG empresarial, SIG de sobremesa, Visualizadores SIG y WebSIG.
- b) SIG de componentes, Gestión Catastral y Servicios Posicionales.
- c) Ninguna es correcta.
- d) Son correctas a y b.

82. Qué característica no es propia de un Data Lakehouse.

- a) Trasmisión de datos.
- b) Apertura.
- c) Cierre.
- d) Desacoplamiento.

83. Indique cuál es el nombre del servicio ofrecido por la Nube de Google para la creación y despliegue de aplicaciones en contenedores escalables:

- a) GKuber
- b) Google Container Engine
- c) Dockerizer
- d) Cloud Run

84. Conociendo que la variable busca es de tipo byte y su valor es 12, cuál será el resultado de la sentencia: `System.out.println(busca==6+6?true:false)`

- a) Da un error de compilación
- b) true
- c) false
- d) 12

85. El organismo que elabora una Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación (TSL) correspondiente a los prestadores que expiden certificados reconocidos y que están establecidos y supervisados en España, conforme a la normativa europea, es:

- a) La FNMT como autoridad de certificación con la AEAT como autoridad de registro.
- b) La AEAT como autoridad de certificación con la FNMT como autoridad de registro.
- c) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- d) -

86. ¿Cuál de las siguientes APIs de JEE especifica la gestión de transacciones a través de sistemas distribuidos?

- a) JNDE
- b) JNI
- c) JTA
- d) JAX

87. ¿Cuál de los siguientes nombres no se corresponde con una versión del sistema operativo Android?

- a) KitKat.
- b) Candy Marzipan.
- c) Oreo.
- d) Donut.

88. ¿Cuál de los siguientes componentes forman parte de la suite ofimática libre OpenOffice.org?

- a) Todos los mencionados a continuación.
- b) Base.
- c) Writer.
- d) Math.

89. ¿A qué hace referencia las siglas WAPI?

- a) Wireless Advanced Privacy Infrastructure
- b) Workflow Application Programming Interface
- c) Wired Advanced Professional Institute
- d) Wireless Application Programming Interface

90. ¿Cuál es la afirmación CORRECTA cuando se habla de un servidor web?

- a) Las peticiones al servidor suelen realizarse mediante HTTP utilizando el método de petición POST, en el que el recurso se solicita a través de la URL al servidor Web.
- b) Los servidores Web reciben a través de su propio navegador las peticiones realizadas por el cliente.
- c) Los servidores web usan el protocolo HTTP y los servidores de aplicaciones usan protocolo HTTPS.
- d) Las conexiones de los servidores web con los clientes pueden ser bidireccionales o unidireccionales, síncronas o asíncronas.

91. Los scriptlets se definen como:

- a) Expresiones entre las etiquetas `<%= y %>` que se evalúan y el resultado se convierte a una cadena embebida en JSP
- b) Fragmentos de código Java entre las etiquetas `<% y %>` y embebido en JSP
- c) Atributos generales entre etiquetas `<%@ y %>` asociados a un fragmento JavaScript
- d) Declaraciones de métodos y variables entre etiquetas `<%! y %>` en una página JSP

92. Para la traducción de direcciones virtuales a físicas se utiliza:

- a) La paginación
- b) La segmentación
- c) Son ciertas 'a' y 'b'
- d) Todas son falsas

93. ¿Cuál de los siguientes no es un servidor de aplicaciones J2EE?

- a) Tomcat
- b) Geronimo
- c) JBoss
- d) Los 3 lo son

94. Según el proyecto GNU, ¿cuál de las siguientes NO puede ser considerada una libertad esencial del software libre?

- a) La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito.
- b) La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y modificarlo para que tenga la funcionalidad deseada.
- c) La libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo.
- d) La libertad de distribuir a terceros versiones modificadas siempre que no tengan uso comercial.

95. Un sistema CRM

- a) Ha de disponer de un canal de atención web
- b) Integra todas las comunicaciones de un cliente
- c) Ha de estar integrado con los datos del negocio
- d) -

96. ¿Qué tipo de búsqueda en un espacio de estados NO se corresponde con una búsqueda heurística?

- a) Branch and bound.
- b) Greedy.
- c) MINIMAX.
- d) A*.

97. De los requisitos necesarios para que un programa pueda considerarse dentro del movimiento de código abierto, cuál de los siguientes NO es correcto:

- a) Libre redistribución: el software debe poder ser regalado o vendido libremente.
- b) El código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente.
- c) La licencia obliga a que si algún otro software es distribuido con el software abierto deba ser también de código abierto.
- d) La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo de personas.

98. Cuando se quiere simular una base de datos multidimensional con una base de datos relacional y hay jerarquías en las dimensiones, lo más adecuado es el:

- a) Esquema en estrella.
- b) Esquema en tornillo.
- c) Esquema de hechos.
- d) Esquema en copo de nieve.

99. Seleccione, de entre las siguientes opciones, cuál es uno de los componentes fundamentales de una infraestructura de Datos Espaciales (IDE):

- a) Los metadatos.
- b) La geolocalización de la información.
- c) La capa de integración.
- d) El diseño de los cubos OLAP georreferenciados.

100.Cuál de los siguientes NO es un elemento VoiceXML 2.0:

- a) <input>
- b) <transfer>
- c) <object>
- d) <log>

101. Firmar un mensaje electrónico:

- a) Es lo mismo que cifrarlo
- b) Garantiza la confidencialidad
- c) Es lo mismo que codificarlo
- d) Garantiza la integridad, autenticación y no repudio

102. ¿La etiqueta <list> sería reconocida por un navegador moderno?

- a) Sí, si se define previamente como un WebComponent
- b) No en ningún caso
- c) Sí, es una etiqueta estándar de HTML5
- d) Si, pero solo en navegadores basados en Chrome o Chromium

103. ¿Qué estructura comúnmente adopta un Data Lake?

- a) Schema on read.
- b) Schema on write.
- c) Schema on secure.
- d) Schema on update.

104. Entre las diferentes características que tienen las aplicaciones de Internet enriquecidas, indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta:

- a) Las aplicaciones de Internet enriquecidas utilizan un navegador web estandarizado para ejecutarse.
- b) Las aplicaciones de Internet enriquecidas pueden ser usadas desde cualquier ordenador con conexión a Internet pero con dependencia del sistema operativo que éste utilice.
- c) Las aplicaciones de Internet enriquecidas utilizan una arquitectura cliente/servidor asíncrona.
- d) Las aplicaciones de Internet enriquecidas surgen como una combinación de las ventajas que ofrecen las aplicaciones web y las aplicaciones tradicionales.

105. ¿Cuál es la respuesta incorrecta respecto al interfaz de disco duro SAS?

- a) SAS (Serial Attached SCSI) es una interfaz de transferencia de datos en serie, sucesora del SCSI paralelo.
- b) Proporciona una arquitectura punto a punto más simple y robusta que su antecesora paralela.
- c) Una de sus principales características es el aumento de la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados.
- d) Todas son correctas.

106. Dentro del campo de los almacenes de datos, los supermercados de datos o Data Marts:

- a) Son muy volátiles dada la gran frecuencia de actualización.
- b) son una versión especial de Data Warehouse, duplicados en varias máquinas para agilizar el acceso a los mismos, que contienen los datos muy resumidos en una arquitectura distribuida por niveles.
- c) Sólo pueden ser accedidos por el departamento al que pertenecen los datos.
- d) Ninguna de las anteriores.

107. Señala la característica INCORRECTA respecto a AJAX:

- a) Incorpora características propias de aplicaciones tipo push
- b) Requiere Flash para su ejecución
- c) Se basa en JavaScript y XML
- d) Actualiza los datos de la interfaz de forma espontanea

108. Qué métodos se utilizan para obtener el valor de la cabecera de una petición HTTP:

- a) getHeaderValues() of HttpServletRequest
- b) getHeaderValue() of ServletRequest
- c) getHeader() of HttpServletRequest
- d) getHeader() of ServletRequest

109. Dentro de las taxonomías en que se clasifican las relaciones entre los diferentes actores en lo relativo a comercio electrónico, qué tipo sería el más adecuado para los servicios que la Seguridad Social proporciona a las empresas para el pago online de cotizaciones de la seguridad social:

- a) B2C
- b) B2B
- c) G2B
- d) -

110. Respecto a la normativa de facturación, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El Real Decreto 1619/2012 regula las obligaciones de facturación desde el 1 de enero de 2014.
- b) No se exigirá la obligación de expedir factura en el caso de determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros, salvo cuando dichas operaciones se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, o en otro Estado miembro de la Unión Europea, y estén sujetas y no exentas.
- c) Se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques.
- d) Todas son verdaderas.

111. ¿Cuál de las siguientes es una operación que implica un cambio en el número de dimensiones contempladas en la visión de un sistema OLAP?

- a) Drill-Across.
- b) Drill-In.
- c) Roll-Up.
- d) Rotación.

112. Entre los tipos de componentes que pueden desarrollarse en aplicaciones basadas en J2EE 1.5 tenemos:

- a) Páginas Asp y DLL
- b) Applet, Servlets, EJBs
- c) Javascript y páginas JSP
- d) Componentes COM

113. ¿Cuál es el término con el que se denomina la personalización en apariencia y prestaciones de un ordenador?

- a) Mobbing
- b) e-learning
- c) Modding
- d) customizing

114. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el paquete javax.microedition.lcdui de JME es cierta:

- a) Es un subconjunto del paquete Swing de J2E.
- b) Define las aplicaciones MIDP y su comportamiento con respecto al entorno de ejecución.
- c) Proporciona clases asociadas a la gestión del ciclo de vida de las MIDLETS.
- d) Proporciona clases para el desarrollo de elementos gráficos.

115. Señale la opción verdadera:

- a) Un filtro paso bajo es un método de realce radiométrico.
- b) La ecualización del histograma es un método de realce radiométrico.
- c) El "filtro de mediana" elige el píxel siguiente al central de los valores de la ventana.
- d) El filtro paso alto suaviza la imagen.

116. ¿Qué se necesita para funcionar en un sistema grid?

- a) Al menos un ordenador que actúe como un servidor y que gestione el funcionamiento de los otros sistemas implicados
- b) Un mainframe
- c) Al menos un sistema Microsoft
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

117. En una arquitectura web en .NET, indique cuál es la opción correcta que define una Biblioteca de Clases Base (BCB):

- a) La Biblioteca de Clases Base es una API de alto nivel para permitir acceder a los servicios que ofrece el CLR (Common Language Runtime) a través de objetos en una jerarquía denominada espacio de nombres.
- b) La Biblioteca de Clases Base es una API de bajo nivel para permitir acceder a los datos que ofrece el ASP.NET a través de objetos en una jerarquía denominada espacio de nombres.
- c) La Biblioteca de Clases Base es un conjunto de librerías que permiten realizar las operaciones de acceso a datos.
- d) La Biblioteca de Clases Base es un conjunto de clases, interfaces y tipos valor que son la base para la compilación del código fuente a un código intermedio denominado CIL (Common Intermediate Language).

118. El «housing» es:

- a) Ofrecer servicios PaaS
- b) Vender o alquilar espacio físico de un centro de datos para colocar ahí la infraestructura
- c) Ofrecer servicios IaaS
- d) Proporcionar espacio de almacenamiento y capacidades de publicación de aplicaciones web

119. Señale cuál es la respuesta correcta en relación al modelo RDF (Resource Description Framework) y la web semántica:

- a) RDF no favorece la extensibilidad, dado que no permite crear nuevos esquemas
- b) Una propiedad puede tener más de un valor para rdfs:range
- c) Una URI de identificador persistente es una combinación de dirección de mail o nombre de dominio, la fecha en la que se creó el identificador y el nombre del identificador
- d) rdf:Property identifica a cualquier elemento que pueda poseer una URI

120. ¿Qué es LUN Masking?

- a) La cabina presenta una LUN a un servidor y éste puede acceder.
- b) Se evita que un servidor pueda acceder a una LUN que pertenece a otro servidor.
- c) Es un método de seguridad en red SAN de la interfaz SCSI.
- d) Todos son válidos.

121. Indique la afirmación FALSA:

- a) JAXP es una API de Java que permite el procesamiento de documentos XML
- b) JAXR es una API de Java que facilita el acceso a UDDI o ebXML
- c) SAAJ es una API de Java que permite generar y recoger mensajes SOAP
- d) JAX-RPC es una API Java que permite invocar objetos ORBA

122. Señale la manera correcta de comentar una línea de código en un job JCL:

- a) /*
- b) //*
- c) #
- d) //

123. Con respecto a sistemas de almacenamiento, indique cuál de las siguientes asociaciones de términos es correcta:

- a) Protocolos: CIFS, NDMP, iFCP, NFS.
- b) Dispositivos ópticos: DVD, MO, LTO, UDO.
- c) Redes SAN: SCSI, ESCON, FICON, WAFS.
- d) Formatos de cintas: FATA, TRAVAN, DLT, DAT.

124. Indicar cuál es la afirmación correcta en torno a las matrices de discos RAID:

- a) RAID 0. También llamado modo «stripe» o distribución por bandas. Las lecturas y escrituras se realizan en serie en los dispositivos
- b) RAID-1. Se mantiene en un disco un duplicado exacto de la información del otro disco
- c) RAID-5. Se guarda la información de paridad en un único disco y escribe los datos a los otros discos de forma parecida a un RAID-0
- d) RAID-4. La información de paridad se distribuye uniformemente entre los discos participantes

125. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre WDSL es cierta?

- a) Es un documento escrito en XML que describe un servicio web
- b) Es un XML que se intercambian el cliente y servidor con la petición y la respuesta
- c) Es un estándar de OASIS que permite la localización y publicación de servicios web
- d) Es un lenguaje de orquestación de servicios web

126. ¿Cómo se denomina el módulo criptográfico necesario para poder operar con el DNI electrónico en un entorno UNIX?

- a) Cryptographic Service Provider (CSP).
- b) PKCS#11.
- c) PGP.
- d) Smart Card Mini-Driver.

127. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los compiladores es correcta?

- a) Los compiladores AOT (Ahead-Of-Time) compilan a código máquina nativo antes de la ejecución de la aplicación
- b) Los compiladores JIT (Just in Time) compilan durante la ejecución
- c) Los 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

128. En un diagrama entidad relación extendido una entidad débil se representa mediante:

- a) Un rectángulo simple
- b) Un rombo
- c) Un círculo doble
- d) Un rectángulo doble

129. ¿Cuál es una plataforma pionera de software abierto que permite el desarrollo de clouds privados de infraestructuras como servicio (IaaS)?

- a) VMWARE
- b) EUCALYPTUS
- c) LYRIUS
- d) AMAPOLUS

130. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa cuando hablamos del Modelo de Componentes Distribuidos (DCOM)?

- a) DCOM especifica interfaces entre objetos de componentes dentro de una sola aplicación o entre aplicaciones
- b) Dispone de API para el descubrimiento dinámico de los interfaces que exporta un objeto
- c) El modelo de objetos soporta la herencia múltiple, al igual que CORBA
- d) Un componente DCOM es capaz de soportar interfaces múltiples